
БИБЛИОТЕКА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

М.Ю. СКВОРЦОВА
М.В. ПЕТЯЛИНА
Г.Н. ВИЗИЧКАНИЧ
В.Г. КОЖУХАРЬ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО РАЗДЕЛУ
«ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ»

Санкт-Петербург

t.me/vision_gpmu_bot

Эпителиальные ткани

1. Для эпителиев характерны следующие особенности:

- А) широкие межклеточные пространства
- Б) минимальное количество межклеточного вещества
- В) локализация на базальной мембране
- Г) высокая регенеративная способность
- Д) неупорядоченное расположение клеток

2. Для камбиальных клеток эпителия характерны следующие особенности:

- А) способность к делению
- Б) высокая степень дифференцировки
- В) выраженная пролиферативная активность
- Г) хорошо развитые органеллы специального значения
- Д) диффузное или локализованное расположение в пласте

3. К особенностям эпителиоцитов относятся:

- А) как правило, низкая пролиферативная активность
- Б) слабо выраженная полярность
- В) слабо развитые элементы цитоскелета
- Г) наличие в цитоплазме промежуточных филаментов (тонофиламентов)
- Д) способность к синтезу цитокератинов

4. Между эпителиоцитами встречаются следующие виды межклеточных соединений:

- А) десмосомы
- Б) полудесмосомы
- В) промежуточные (опоясывающие десмосомы)
- Г) плотные соединения
- Д) щелевые соединения

5. Для плотных соединений характерно:

- А) относятся к коммуникационным
- Б) представляют собой область частичного слияния наружных листков плазмолемм двух эпителиоцитов
- В) блокируют перемещение веществ по межклеточному пространству
- Г) образованы совокупностью коннексонов
- Д) имеют вид пояса, окружающего клетку по периметру

6. Для десмосом характерно:

- А) относятся к механическим соединениям
- Б) включают в себя пластинки прикрепления и межклеточную щель
- В) присутствие кальций-связывающих адгезивных белков в межклеточном пространстве

- Г) локализация, как правило, в апикальной части клетки
- Д) наличие коннексонов, состоящих из белка коннексина

7. Для щелевых соединений (нексусов) характерно:

- А) относятся к механическим соединениям
- Б) не пропускают химические вещества через межклеточные пространства
- В) образованы совокупностью коннексонов
- Г) имеют вид пояса, окружающего клетку по периметру
- Д) обеспечивают обмен низкомолекулярными веществами между клетками

8. Базальная мембрана:

- А) имеет клеточное строение
- Б) состоит из веществ, синтезируемых эпителиоцитами и клетками соединительной ткани
- В) включает в себя 3 пластинки
- Г) контактирует с апикальным полюсом эпителиоцитов
- Д) обеспечивает обмен между эпителием и подлежащей соединительной тканью

9. Базальная исчерченность:

- А) характерна для базального отдела всех эпителиоцитов
- Б) характерна для клеток, обеспечивающих ионный транспорт против градиента концентрации
- В) появляется за счет базальных отростков и многочисленных митохондрий
- Г) представлена комплексом микротрубочек
- Д) представлена скоплением тонофиламентов

10. В соответствии с морфологической классификацией эпителии бывают:

- А) однослойными
- Б) многослойными
- В) многорядными
- Г) многоядерными
- Д) энтеродермальными

11. Однослойные эпителии могут дифференцироваться из:

- А) миотомов
- Б) энтодермы
- В) мезодермы
- Г) нефротомов
- Д) ганглионарной пластинки

12. Однослойные эпителии бывают:

- А) кубическими
- Б) призматическими

- Г) локализация, как правило, в апикальной части клетки
- Д) наличие коннексонов, состоящих из белка коннексина

7. Для щелевых соединений (нексусов) характерно:

- А) относятся к механическим соединениям
- Б) не пропускают химические вещества через межклеточные пространства
- В) образованы совокупностью коннексонов
- Г) имеют вид пояса, окружающего клетку по периметру
- Д) обеспечивают обмен низкомолекулярными веществами между клетками

8. Базальная мембрана:

- А) имеет клеточное строение
- Б) состоит из веществ, синтезируемых эпителиоцитами и клетками соединительной ткани
- В) включает в себя 3 пластинки
- Г) контактирует с апикальным полюсом эпителиоцитов
- Д) обеспечивает обмен между эпителием и подлежащей соединительной тканью

9. Базальная исчерченность:

- А) характерна для базального отдела всех эпителиоцитов
- Б) характерна для клеток, обеспечивающих ионный транспорт против градиента концентрации
- В) появляется за счет базальных отростков и многочисленных митохондрий
- Г) представлена комплексом микротрубочек
- Д) представлена скоплением тонофиламентов

10. В соответствии с морфологической классификацией эпителии бывают:

- А) однослойными
- Б) многослойными
- В) многорядными
- Г) многоядерными
- Д) энтеродермальными

11. Однослойные эпителии могут дифференцироваться из:

- А) миотомов
- Б) энтодермы
- В) мезодермы
- Г) нефротомов
- Д) ганглионарной пластинки

12. Однослойные эпителии бывают:

- А) кубическими
- Б) призматическими

- В) плоскими
- Г) переходными
- Д) многорядными

13. Для однослойных однорядных эпителиев характерно:

- А) все клетки имеют одинаковую форму
- Б) все клетки прилежат к базальной мембране
- В) отсутствие в их пласте кровеносных сосудов
- Г) камбий всегда локализован
- Д) полярность, обычно, слабо выражена

14. К особенностям мезотелиоцитов относятся:

- А) диплазматическая дифференцировка цитоплазмы
- Б) слабо выраженная полярность
- В) наличие мерцательных ресничек
- Г) немногочисленные органеллы
- Д) ядро дисковидной формы

15. Для мезотелия характерно:

- А) диффузная локализация камбия
- Б) выраженная барьерная функция
- В) многослойность
- Г) многорядность
- Д) энтодермальное происхождение

16. Эпителий тонкой кишки:

- А) однослойный многорядный
- Б) однослойный призматический железистый
- В) представлен клетками призматической формы
- Г) имеет высокую регенеративную активность
- Д) развивается из энтодермы

17. Для эпителия тонкой кишки характерно:

- А) горизонтальная анизоморфия
- Б) разнородный клеточный состав
- В) локализация камбия в базальном слое
- Г) транспортная функция
- Д) наличие многочисленных плотных контактов

18. Для эпителия желудка характерно:

- А) многослойность
- Б) наличие бокаловидных клеток
- В) дифференцировка из эктодермы
- Г) локализация камбия в шейке желудочных желез
- Д) высокая секреторная активность

19. Эпителий желудка:

- А) однослойный призматический каемчатый
- Б) однослойный призматический железистый
- В) многорядный мерцательный
- Г) имеет энтеродермальное происхождение
- Д) относится к эпителиальному типу

20. Для многорядного эпителия характерно:

- А) относится к однослойным
- Б) не все клетки пласта граничат с окружающей средой (просветом органа)
- В) не все клетки граничат с базальной мембраной
- Г) содержит клетки различной формы
- Д) имеет роговой слой

21. Эпителий воздухоносных путей:

- А) многослойный многорядный реснитчатый
- Б) содержит каемчатые клетки
- В) содержит реснитчатые клетки
- Г) содержит бокаловидные клетки
- Д) дифференцируется из прехордальной пластинки

22. Для эпителия воздухоносных путей характерно:

- А) многорядность
- Б) многоядерность
- В) локализация камбия в дне крипт
- Г) присутствие в пласте клеток различной формы
- Д) энтодермальное происхождение

23. Для многослойных эпителиев характерно:

- А) все клетки контактируют с базальной мембраной
- Б) многочисленные межклеточные контакты
- В) диффузное расположение камбия
- Г) базальная локализация камбия
- Д) выраженная защитная функция

24. Многослойный плоский ороговевающий эпителий:

- А) входит в состав кожи
- Б) входит в состав трахеи
- В) может встречаться в слизистой оболочке ротовой полости
- Г) имеет ростковую зону
- Д) содержит капилляры

25. Для эпидермиса характерно:

- А) наличие десмосом
- Б) локализация камбиальных элементов в базальном слое

- В) обязательное присутствие блестящего слоя
- Г) наличие уплощенных клеток в поверхностном слое
- Д) энтодермальное происхождение

26. Для многослойного плоского неороговевающего эпителия характерно:

- А) наличие 5 слоев
- Б) локализация камбиальных клеток в поверхностном слое
- В) присутствие в поверхностном слое постклеточных структур
- Г) наличие базальной мембраны
- Д) мезенхимное происхождение

27. Переходный эпителий:

- А) располагается в месте перехода пищевода в желудок
- Б) относится к многослойным
- В) включает 3 слоя
- Г) не имеет камбиальных клеток
- Д) развивается из прехордальной пластинки

28. Для переходного эпителия характерно:

- А) локализация в мочевом пузыре
- Б) дифференцировка из эктодермы
- В) присутствие бокаловидных клеток
- Г) наличие многочисленных плотных контактов между эпителиоцитами
- Д) способность его клеток менять форму в зависимости от степени растяжения эпителия

29. Гистогенетическая классификация эпителиев:

- А) учитывает морфологические особенности
- Б) включает эпителий ангиодермального типа
- В) включает эпителий соматического типа
- Г) включает эпителий внутренностного типа
- Д) включает эпителий энтеродермального типа

30. Эпителии могут дифференцироваться из следующих зачатков:

- А) энтодерма
- Б) эктодерма
- В) хорда
- Г) нейроэктодерма
- Д) сомит

31. По механизму выведения секрета выделяют следующие виды желез:

- А) простые
- Б) сложные
- В) мерокринные
- Г) апокринные
- Д) голокринные

32. Полное разрушение секреторных клеток характерно для:

- А) желез с голокриновым типом секреции
- Б) желез с апокриновым типом секреции
- В) эндокринных желез
- Г) сальных желез
- Д) потовых желез

33. В соответствии с морфологической классификацией железы бывают:

- А) трубчатыми
- Б) альвеолярными
- В) разветвленными
- Г) сложными
- Д) белковыми

Опорно-трофические ткани

Кровь. Кроветворение

1. К тканевым элементам крови относятся:

- А) клетки
- Б) постклеточные структуры
- В) неоднородное межклеточное вещество
- Г) симпласты
- Д) однородное межклеточное вещество

2. Плазма крови:

- А) является межклеточным веществом
- Б) содержит, в основном, воду
- В) 20% ее состава приходится на неорганические вещества
- Г) 30% ее состава приходится на органические вещества
- Д) преобладающими белками являются альбумины

3. Эритроциты:

- А) являются клетками крови
- Б) чаще всего имеют форму двояковыпуклого диска
- В) в среднем имеют диаметр 7,5 мкм
- Г) содержат элементы цитоскелета в ядре
- Д) имеют многочисленные митохондрии

4. Для эритроцитов характерно:

- А) отсутствие ядра
- Б) способность к делению
- В) способность к обратимой деформации
- Г) форма двояковогнутого диска
- Д) наличие в цитоплазме хорошо развитых органелл синтеза

5. Тромбоциты:

- А) являются постклеточными структурами
- Б) содержат ядро
- В) характеризуются наличием гиаломера и грануломера
- Г) содержат в цитоплазме хорошо развитые элементы цитоскелета
- Д) содержат тонофиламенты

6. Для тромбоцитов характерно:

- А) отсутствие ядра
- Б) элементы цитоскелета располагаются, в основном, в области гиаломера
- В) наличие многочисленных трубочек в грануломере
- Г) наличие в цитоплазме актиновых микрофиламентов
- Д) митохондрии располагаются, в основном, в области грануломера

7. Лейкоциты:

- А) являются постклеточными элементами
- Б) имеют ядро
- В) обеспечивают защитные реакции
- Г) не способны выходить за пределы сосудов
- Д) имеют форму двояковогнутого диска

8. Для лейкоцитов характерно:

- А) возможное присутствие в эпителиях и в соединительной ткани
- Б) способность проходить через стенки сосудов
- В) способность к активным и движениям
- Г) морфологическая и функциональная однородность
- Д) постоянство качественного и количественного состава вне зависимости от возраста

9. Для зрелых гранулоцитов характерно:

- А) отсутствие неспецифических гранул
- Б) наличие специфических гранул
- В) наличие лизосом
- Г) круглое ядро
- Д) ядро бобовидной формы

10. Для зрелых агранулоцитов характерно:

- А) наличие специфических и неспецифических гранул
- Б) наличие только специфических гранул
- В) сегментированное ядро
- Г) отсутствие лизосом
- Д) ядро округлой или бобовидной формы

11. Нейтрофильные сегментоядерные гранулоциты:

- А) у взрослых составляют в норме 0,5–1% от числа всех лейкоцитов

- Б) имеют бобовидное ядро
- В) ядро обычно представлено 3—4 сегментами
- Г) содержат в цитоплазме специфические гранулы
- Д) не содержат азурофильных гранул

12. Для нейтрофильных гранулоцитов характерно:

- А) способность к фагоцитозу
- Б) способность к синтезу антител
- В) способность к синтезу цитокинов
- Г) отсутствие ядра
- Д) присутствие в цитоплазме первичных, вторичных и третичных гранул

13. Палочкоядерные нейтрофильные гранулоциты:

- А) в норме, встречаются только в красном костном мозге
- Б) являются, по сравнению с сегментоядерными, более молодыми клетками
- В) имеют ядро бобовидной формы
- Г) в норме могут обнаруживаться в кровотоке
- Д) в первые недели жизни их концентрация в периферическом кровотоке выше, чем у взрослых

14. Нейтрофильные сегментоядерные гранулоциты выполняют следующие функции:

- А) поглощение и уничтожение микроорганизмов
- Б) выработка антител
- В) нефагоцитарное разрушение микробов
- Г) выделение веществ, влияющих на сократимость гладких миоцитов и проницаемость сосудов
- Д) подавление аллергических реакций

15. Базофильные гранулоциты:

- А) могут из сосудов мигрировать в ткани
- Б) повышают проницаемость сосудов
- В) имеют диаметр в мазке 10—12 мкм
- Г) имеют уплощенное ядро
- Д) не имеют специфических гранул

16. Для базофильных гранулоцитов характерно:

- А) отсутствие азурофильных гранул
- Б) наличие специфических гранул
- В) наличие метакроматических гранул
- Г) присутствие в гранулах гепарина и гистамина
- Д) составляют 0,5—1% от числа всех лейкоцитов

17. Для эозинофильных гранулоцитов характерно:

- А) снижение их концентрации в периферическом кровотоке при аллергических реакциях

- Б) ядро содержит 4 сегмента
- В) диаметр в мазке 7–8 мкм
- Г) составляют 25–35% от числа всех лейкоцитов
- Д) наличие в цитоплазме специфических гранул

18. Зрелые эозинофильные гранулоциты имеют следующие особенности:

- А) сегментированное ядро
- Б) ядро занимает большую часть клетки
- В) наличие лизосом
- Г) присутствие в цитоплазме специфических гранул
- Д) способность к делению

19. Эозинофильные сегментоядерные гранулоциты выполняют следующие функции:

- А) синтез иммуноглобулинов
- Б) уничтожение бактериальных клеток и спор патогенных грибов
- В) уничтожение паразитов
- Г) выделение гистамина и гепарина при дегрануляции
- Д) инаktivация гистамина и гепарина

20. Вещества, выделяющиеся при дегрануляции эозинофилов, оказывают следующие эффекты:

- А) антигельминтный, антипротозойный, антибактериальный
- Б) вызывают повреждение эпителия воздухоносных путей и пищеварительного тракта
- В) стимулируют гиперреактивность гладких миоцитов бронхов
- Г) повышают проницаемость сосудов
- Д) хемотаксическое действие на нейтрофильные гранулоциты

21. Моноциты:

- А) относятся к гранулоцитам
- Б) имеют диаметр в мазке 7–8 мкм
- В) составляют у взрослого 6–8% от числа всех лейкоцитов
- Г) имеют сегментированное ядро
- Д) способны делиться митозом

22. Моноциты:

- А) способны дифференцироваться в лимфоциты
- Б) способны дифференцироваться в макрофаги
- В) могут выходить за пределы сосудов
- Г) входят в систему полиморфно-ядерных фагоцитов
- Д) не способны к фагоцитозу

23. К особенностям моноцитов относится:

- А) способность к дифференцировке в гистиоциты

- Б) способность к дифференцировке в макрофаги
- В) наличие в цитоплазме азурофильных гранул
- Г) наличие в цитоплазме специфических гранул
- Д) высокая пролиферативная активность

24. Для лимфоцитов характерно:

- А) в крови взрослого человека составляют 20–35% от числа всех лейкоцитов
- Б) их количество в крови увеличивается при инфекционных заболеваниях
- В) у детей первых лет жизни их содержание в крови меньше, чем у взрослых
- Г) диаметр в мазке 4–5 мкм
- Д) отсутствие ядра

25. К особенностям лимфоцитов относятся:

- А) наличие специфических гранул в цитоплазме
- Б) наличие неспецифических гранул в цитоплазме
- В) способность к рециркуляции между кровью и окружающими тканями
- Г) могут иметь различные размеры
- Д) выраженная полярность

26. Для лимфоцитов характерны следующие особенности:

- А) их содержание в крови постоянно и не зависит от возраста
- Б) их относительное содержание в крови взрослого составляет 2–5%
- В) могут быть долгоживущими и короткоживущими
- Г) 98% лимфоцитов находится в тканях
- Д) могут иметь различные размеры

27. Малые лимфоциты:

- А) имеют диаметр в мазке 6–7 мкм
- Б) составляют наиболее многочисленную группу
- В) являются созревающими клетками
- Г) имеют маленькое ядро относительно размеров клетки
- Д) способны к бласт-трансформации

28. Большие лимфоциты:

- А) часто обнаруживаются в периферическом кровотоке
- Б) в значительном количестве встречаются в лимфоидной ткани
- В) могут быть представлены большими гранулярными лимфоцитами
- Г) не содержат гранул в цитоплазме
- Д) имеют сегментированное ядро

29. Для детей характерны следующие особенности:

- А) лейкоцитарная формула зависит от возраста
- Б) в возрасте от 5 дней до 5 лет лимфоцитов в крови относительно больше, чем у взрослых
- В) у новорожденных лимфоцитов в крови относительно меньше, чем у взрослых

- Г) у новорожденных концентрация лейкоцитов в периферическом кровотоке меньше, чем у взрослых
Д) у детей первых месяцев жизни концентрация эритроцитов в крови немного ниже, чем у взрослых

30. Лимфа:

- А) состоит из плазмы и форменных элементов
Б) содержит много нейтрофильных гранулоцитов
В) содержит много лимфоцитов
Г) содержит эритроциты
Д) не способна свертываться

31. Первым кроветворным органом у зародыша становится:

- А) селезенка
Б) красный костный мозг
В) печень
Г) желточный мешок
Д) тимус

32. Желточный мешок:

- А) является временным кроветворным органом
Б) в качестве кроветворного органа функционирует с 3-ю по 10-ю неделю эмбриогенеза
В) является первым кроветворным органом
Г) в основном, обеспечивает интраваскулярное кроветворение
Д) в основном осуществляет дифференцировку первичных эритроцитов

33. Интраваскулярное кроветворение характерно для:

- А) селезенки
Б) красного костного мозга
В) лимфатических узлов
Г) печени
Д) желточного мешка

34. К временным кроветворным органам относятся:

- А) печень
Б) желточный мешок
В) селезенка
Г) тимус
Д) красный костный мозг

35. Красный костный мозг:

- А) содержит миелоидную ткань
Б) функционирует только внутриутробно
В) имеет строму, представленную ретикулярной тканью

- Г) располагается у взрослого человека во всех полостях трубчатых и плоских костей
Д) может замещаться жировой тканью в диафизах трубчатых костей

36. Стволовая клетка крови:

- А) является унипотентной
Б) располагается в красном костном мозге
В) может обнаруживаться в крови
Г) не способна делиться
Д) имеет высокую степень дифференцировки

37. Кроветворные клетки II класса:

- А) являются стволовыми
Б) являются плюрипотентными
В) способны к ограниченному самоподдержанию
Г) могут делиться
Д) являются высокодифференцированными

38. Унипотентные клетки:

- А) не делятся
Б) морфологически сходны с малыми лимфоцитами
В) имеют специфические гранулы
Г) морфологически не идентифицируются
Д) являются высокодифференцированными

39. В ходе эритропоэза происходит:

- А) увеличение размеров ядра
Б) увеличение размеров клетки
В) удаление ядра из клетки
Г) постепенная утрата большинства органелл
Д) появление специфических гранул

40. Ретикулоцит:

- А) является клеткой ретикулярной ткани
Б) является предшественником эритроцита
В) имеет округлое ядро
Г) является постклеточной структурой
Д) в норме не обнаруживается в кровотоке

41. Эритропоэтин:

- А) стимулирует пролиферацию полустволовых клеток
Б) стимулирует дифференцировку кроветворных клеток V класса (созревающих клеток)
В) вырабатывается в легких
Г) у взрослого человека вырабатывается в почках и печени
Д) у плода, в основном, вырабатывается в печени

- Г) располагается у взрослого человека во всех полостях трубчатых и плоских костей
- Д) может замещаться жировой тканью в диафизах трубчатых костей

36. Стволовая клетка крови:

- А) является унипотентной
- Б) располагается в красном костном мозге
- В) может обнаруживаться в крови
- Г) не способна делиться
- Д) имеет высокую степень дифференцировки

37. Кроветворные клетки II класса:

- А) являются стволовыми
- Б) являются плюрипотентными
- В) способны к ограниченному самоподдержанию
- Г) могут делиться
- Д) являются высокодифференцированными

38. Унипотентные клетки:

- А) не делятся
- Б) морфологически сходны с малыми лимфоцитами
- В) имеют специфические гранулы
- Г) морфологически не идентифицируются
- Д) являются высокодифференцированными

39. В ходе эритропоэза происходит:

- А) увеличение размеров ядра
- Б) увеличение размеров клетки
- В) удаление ядра из клетки
- Г) постепенная утрата большинства органелл
- Д) появление специфических гранул

40. Ретикулоцит:

- А) является клеткой ретикулярной ткани
- Б) является предшественником эритроцита
- В) имеет округлое ядро
- Г) является постклеточной структурой
- Д) в норме не обнаруживается в кровотоке

41. Эритропоэтин:

- А) стимулирует пролиферацию полустволовых клеток
- Б) стимулирует дифференцировку кроветворных клеток V класса (созревающих клеток)
- В) вырабатывается в легких
- Г) у взрослого человека вырабатывается в почках и печени
- Д) у плода, в основном, вырабатывается в печени

42. Тромбоцитопозз:

- А) происходит в красном костном мозге
- Б) осуществляется в миелоидной ткани
- В) сопровождается фрагментацией цитоплазмы мегакариоцита
- Г) сопровождается формированием демаркационных каналов
- Д) сопровождается полиплоидизацией мегакариоцита

43. В ходе гранулоцитопозза происходит:

- А) утрата клетками способности к делению
- Б) изменение формы ядра
- В) утрата подвижности клетки
- Г) появление гранул в цитоплазме
- Д) образований филоподий

44. Для метамиелоцита характерно:

- А) в норме обнаруживается в периферическом кровотоке
- Б) является зрелой клеткой
- В) имеет ядро бобовидной формы
- Г) содержит в цитоплазме только первичные гранулы
- Д) способен к делению

45. Палочкоядерные гранулоциты:

- А) могут в норме присутствовать в кровотоке
- Б) не способны делиться
- В) крупнее, чем сегментоядерные гранулоциты
- Г) являются конечной стадией гранулоцитопозза
- Д) содержат вторичные гранулы в цитоплазме

46. Промоноциты:

- А) являются кроветворными клетками I класса
- Б) локализуются в тимусе
- В) способны к делению
- Г) содержат азурофильные гранулы
- Д) имеют сегментированное ядро

47. Лимфоцитопозз:

- А) полностью происходит в красном костном мозге
- Б) происходит в красном костном мозге и органах лимфопозза
- В) включает антигеннезависимую и антигензависимую дифференцировку лимфоцитов
- Г) сопровождается формированием рецепторов на плазмолемме
- Д) сопровождается гибелью лимфоцитов, не прошедших селекцию

Волокнистые соединительные ткани
(собственно соединительные ткани)

1. К элементам волокнистой соединительной ткани относятся:

- А) клетки
- Б) однородное межклеточное вещество
- В) волокна
- Г) основное вещество
- Д) симпласты

2. В соответствии с морфофункциональной классификацией волокнистых соединительных тканей выделяют

- А) рыхлую волокнистую соединительную ткань
- Б) плотную оформленную соединительную ткань
- В) рыхлую оформленную соединительную ткань
- Г) плотную неоформленную соединительную ткань
- Д) ретикулярную ткань

3. К клеткам рыхлой волокнистой соединительной ткани относятся:

- А) лейкоциты
- Б) остециты
- В) фиброциты
- Г) фибробласты
- Д) гистиоциты

4. Фибробласты:

- А) имеют мезенхимное происхождение
- Б) относятся к линии механоцитов
- В) бывают юными и зрелыми
- Г) обладают выраженной полярностью
- Д) имеют гранулы, содержащие гепарин и гистамин

5. Для юных фибробластов характерно:

- А) имеют нейральное происхождение
- Б) дифференцируются из адвентициальных клеток или перицитов
- В) способны делиться
- Г) не способны к миграции
- Д) в их цитоплазме выделяют эктоплазму и эндоплазму

6. Зрелый фибробласт имеет:

- А) однородную цитоплазму
- Б) слабо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть
- В) хорошо развитый синтетический аппарат в области эктоплазмы
- Г) эндоплазму, окружающую ядро
- Д) слабо выраженные элементы цитоскелета

3128

7. Для зрелого фибробласта характерно:

- А) диплазматическая дифференцировка цитоплазмы
- Б) хорошо развитый синтетический аппарат
- В) подвижность
- Г) способность к синтезу межклеточного вещества
- Д) способность к синтезу иммуноглобулинов

8. Фиброцит:

- А) является конечной стадией развития фибробластов
- Б) имеет высокую пролиферативную активность
- В) имеет светлое ядро
- Г) активно синтезирует компоненты межклеточного вещества
- Д) может дифференцироваться в тканевой макрофаг

9. Фиброкласты:

- А) имеют нейральное происхождение
- Б) специализируются на функции разрушения межклеточного вещества
- В) относятся к дифферону фиброцитов
- Г) имеют в цитоплазме вакуоли, содержащие литические ферменты
- Д) особенно многочисленны в области рубцов

10. Для миофибробластов характерно:

- А) наличие хорошо развитого синтетического аппарата
- Б) наличие в цитоплазме сократительного аппарата
- В) активизация при повреждении соединительной ткани
- Г) энтодермальное происхождение
- Д) участие в процессах заживления ран

11. Адипоциты:

- А) дифференцируются из юных фибробластов
- Б) синтезируют компоненты межклеточного вещества
- В) способны сокращаться
- Г) выполняют защитную функцию
- Д) могут служить источником развития фиброцитов

12. Для гистиоцитов характерно:

- А) локализуются в соединительной ткани
- Б) могут встречаться в составе эпителия
- В) дифференцируются из перицитов
- Г) могут быть покоящимися и блуждающими
- Д) имеют хорошо развитый синтетический аппарат

13. Макрофаги:

- А) дифференцируются из моноцитов
- Б) являются потомками стволовой клетки крови



- В) не способны к передвижению
- Г) имеют крупное светлое ядро
- Д) синтезируют иммуноглобулины

14. Дендритные антигенпредставляющие клетки:

- А) дифференцируются из юных фибробластов
- Б) являются потомками стволовой клетки крови
- В) имеют отростчатую форму
- Г) осуществляют захват и процессинг антигенов
- Д) синтезируют вещества, влияющие на проницаемость сосудов

15. Тучные клетки (тканевые базофилы):

- А) имеют костномозговое происхождение
- Б) способны делиться
- В) содержат гранулы с запасом питательных веществ
- Г) гранулы окрашиваются метакроматически
- Д) в большом количестве обнаруживаются в дерме

16. Для тучных клеток (тканевых базофилов) характерно:

- А) содержат гранулы с запасом питательных веществ
- Б) имеют гранулы, заполненные гепарином, гистамином и другими биоактивными веществами
- В) содержат метакроматически окрашиваемые гранулы
- Г) имеют сегментированное ядро
- Д) не имеют ядра

17. Тучные клетки (тканевые базофилы) выполняют следующие функции:

- А) синтез белков межклеточного вещества
- Б) синтез меланина
- В) участие в аллергических реакциях
- Г) выделение веществ, повышающих проницаемость сосудов
- Д) выработка иммуноглобулинов

18. Плазмоциты:

- А) дифференцируются из моноцитов
- Б) дифференцируются из Т-лимфоцитов
- В) имеют эксцентрично расположенное ядро
- Г) имеют слабо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть
- Д) синтезируют иммуноглобулины

19. Пигментные клетки:

- А) имеют нейральное происхождение
- Б) дифференцируются из нервного гребня (ганглиозной пластинки)
- В) содержат в цитоплазме гранулы меланина

- Г) содержат в ядре гранулы меланина
- Д) подразделяются на меланоциты и меланофоры

20. Межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани:

- А) однородно
- Б) содержит основное вещество и оссеиновые волокна
- В) представлено только основным аморфным веществом
- Г) состоит из основного вещества и волокон
- Д) является продуктом синтетической активности фибробластов

21. Для коллагеновых волокон характерно:

- А) способны к обратимой деформации
- Б) образуются путем объединения в пучки коллагеновых фибрилл
- В) являются продуктом синтетической активности фибробластов
- Г) могут обнаруживаться внутри пласта эпителия
- Д) входят в состав плазмы крови

22. Ретикулярные волокна:

- А) формируют растяжимые трехмерные сети
- Б) окрашиваются гематоксилином
- В) являются аргирофильными
- Г) окрашиваются солями серебра
- Д) особенно многочисленны в миелоидной и лимфоидной ткани

23. Для эластических волокон характерно:

- А) ветвятся и анастомозируют
- Б) хорошо окрашиваются орсеином
- В) являются продуктом секреторной активности фибробластов, гладких миоцитов, хондробластов, хондроцитов
- Г) являются конечной стадией дифференцировки после окситаллановых и элауниновых волокон
- Д) образуют толстые пучки

24. Плотная соединительная ткань, в отличие от рыхлой:

- А) содержит больше клеток
- Б) содержит больше волокон
- В) бывает оформленной и неоформленной
- Г) имеет более разнообразный клеточный состав
- Д) имеет меньшую механическую прочность

25. Плотная соединительная ткань:

- А) имеет большое количество основного (аморфного) вещества
- Б) имеет однородное межклеточное вещество
- В) характеризуется преобладанием фиброцитов над остальными клетками
- Г) обладает высокой механической прочностью
- Д) бывает только неоформленной

26. Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань:
А) характеризуется неупорядоченным расположением пучков коллагеновых волокон
Б) содержит больше клеток, чем рыхлая волокнистая соединительная ткань
В) содержит больше коллагеновых и эластических волокон, чем рыхлая
Г) входит в состав сухожилия
Д) входит в состав эпидермиса

27. Плотная волокнистая оформленная соединительная ткань:
А) содержит много аморфного (основного) вещества
Б) содержит много волокон
В) характеризуется упорядоченным расположением волокон
Г) содержит мало клеток
Д) не содержит фиброцитов

28. Сухожилие:

А) представлено плотной неоформленной соединительной тканью
Б) содержит большое количество эластических волокон
В) образовано упорядоченно расположенными пучками коллагеновых волокон и фиброцитами
Г) содержит большое количество коллагеновых волокон
Д) содержит эндотений, представленный плотной неоформленной соединительной тканью

29. К соединительным тканям со специальными свойствами относятся:

А) жировая ткань
Б) ретикулярная ткань
В) сосудистая ткань
Г) слизистая ткань
Д) пигментная ткань

Хрящевые ткани

1. В соответствии с гистологической классификацией выделяют следующие виды хрящевых тканей:

А) гиалиновую
Б) грубоволокнистую
В) эластическую
Г) волокнистую
Д) ретикулофиброзную

2. Для процесса роста хряща характерно:

А) бывает интерстициальным и аппозиционным
Б) после рождения происходит, в основном, за счет надхрящницы

В) стимулируется гормонами щитовидной железы, андрогенами, гормоном роста

Г) стимулируется эстрогенами и гормоном роста

Д) угнетается кортикостероидами и эстрогенами

3. Для надхрящницы характерно:

А) покрывает все хрящи

Б) отсутствует в области суставных поверхностей

В) не содержит сосудов

Г) состоит из плотной оформленной и рыхлой волокнистой соединительной ткани

Д) содержит камбиальные элементы во внутреннем слое

4. К элементам гиалиновой хрящевой ткани относятся:

А) клетки и однородное межклеточное вещество

Б) надхрящница, зона молодого хряща, зона зрелого хряща

В) клетки, основное вещество, волокна

Г) лакуны, аморфное основное вещество

Д) сосуды, волокна, основное вещество, клетки

5. Для хондроцитов гиалиновой хрящевой ткани характерны следующие особенности:

А) часто формируют изогенные группы

Б) способны к делению

В) имеют высокую синтетическую активность

Г) синтезируют коллаген II типа, сульфатированные гликозаминогликаны, гликопротеины

Д) содержат в цитоплазме многочисленные пигментные включения

6. Для хондробластов характерно:

А) являются предшественниками хондроцитов

Б) имеют низкую пролиферативную активность

В) располагаются в составе изогенных групп

Г) лежат в лакунах

Д) входят в состав внутреннего слоя надхрящницы

7. Хондробласты гиалиновой хрящевой ткани:

А) располагаются в зоне молодого хряща

Б) располагаются в наружном слое надхрящницы

В) вырабатывают коллаген II типа

Г) вырабатывают сульфатированные гликозаминогликаны

Д) способны к делению

8. Молодые хондроциты гиалинового хряща:

А) располагаются во внутреннем слое надхрящницы

- Б) имеют уплощенную форму
- В) образуют изогенные группы
- Г) окружены оксифильным матриксом
- Д) являются камбиальными элементами

9. Зрелые хондроциты гиалинового хряща:

- А) имеют уплощенную форму
- Б) входят в состав надхрящницы
- В) часто формируют изогенные группы
- Г) содержат хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть и аппарат Гольджи
- Д) имеют на поверхности многочисленные реснички

10. Для межклеточного вещества гиалиновой хрящевой ткани характерно:

- А) состоит из коллагеновых волокон и основного вещества
- Б) является однородным
- В) содержит интерстициальную воду
- Г) разделяется на территориальный и интертерриториальный матриксы
- Д) может окрашиваться неравномерно

11. Для эластической хрящевой ткани характерно:

- А) обладает способностью к обратимой деформации
- Б) входит в состав ушной раковины
- В) состоит из клеток и однородного межклеточного вещества
- Г) состоит из клеток и эластических волокон
- Д) состоит из клеток, эластических, коллагеновых волокон и основного вещества

12. Для эластической хрящевой ткани характерны следующие тканевые элементы:

- А) надхрящница, зона молодого хряща, зона зрелого хряща
- Б) хондроциты, основное вещество, эластические волокна, коллагеновые волокна
- В) изогенные группы, хондробласты, основное вещество
- Г) эластические волокна, хондробласты, межклеточное вещество
- Д) хондроциты, хондробласты, фибробласты, коллагеновые волокна

13. Хондроциты эластической хрящевой ткани:

- А) располагаются в лакунах
- Б) могут формировать небольшие изогенные группы
- В) синтезируют коллаген I типа
- Г) синтезируют эластин
- Д) содержат в цитоплазме многочисленные липидные капли

14. Межклеточное вещество эластической хрящевой ткани:

- А) более чем на 90% состоит из белка эластина

- Б) содержит многочисленные коллагеновые волокна
- В) содержит большое количество основного вещества
- Г) состоит из хондробластов
- Д) содержит хондроциты

15. Для волокнистой хрящевой ткани характерно:

- А) способность к обратимой деформации
- Б) значительная механическая прочность
- В) присутствие колонок хондроцитов
- Г) наличие многочисленных изогенных групп
- Д) наличие в межклеточном веществе пучков коллагеновых волокон

16. Для хондроцитов волокнистой хрящевой ткани характерно:

- А) образуют большие изогенные группы
- Б) располагаются только поодиночке
- В) могут выстраиваться в колонки
- Г) синтезируют только коллаген II типа
- Д) синтезируют коллаген I типа, коллаген II типа и компоненты основного вещества

Костные ткани

1. К тканевым элементам костных тканей относятся:

- А) клетки и однородное межклеточное вещество
- Б) клетки и коллагеновые волокна
- В) постклеточные элементы и межклеточное вещество
- Г) хондробласты, остециты и межклеточное вещество
- Д) клетки, основное вещество, оссеиновые волокна

2. Клетки костной ткани представлены:

- А) хондробластами, остеобластами, остеоцитами
- Б) остеокластами, фиброкластами, остеоцитами
- В) лимфоцитами, остеоцитами
- Г) остеобластами, остеоцитами, остеокластами
- Д) миофибробластами, остеокластами

3. Для остеобластов характерно:

- А) бывают активными и неактивными
- Б) бывают биплазматическими и моноплазматическими
- В) дифференцируются из фиброцитов
- Г) имеют мезенхимное происхождение
- Д) обеспечивают секрецию и обызвествление межклеточного вещества

4. Для активных остеобластов характерно:

- А) полярность

- Б) кубическая или призматическая форма
- В) слабо развитый синтетический аппарат
- Г) многоядерность
- Д) локализация в лакунах

5. Активные остеобласты секретируют:

- А) неколлагеновые белки
- Б) эластин
- В) ренин
- Г) коллаген
- Д) факторы роста

6. Для остеоида характерно:

- А) является продуктом синтетической деятельности активных остеобластов
- Б) является органическим матриксом костной ткани
- В) является минерализованным межклеточным веществом
- Г) содержит большое количество гидроксиапатитов
- Д) содержит большое количество коллагена I типа

7. Для процесса минерализации органического матрикса характерно:

- А) осуществляется остеокластами
- Б) происходит за счет отложения кристаллов гидроксиапатитов
- В) начинается вскоре после образования остеоида
- Г) большая часть солей кальция включается в состав коллагеновых волокон
- Д) его нарушение сопровождается повышенной ломкостью

8. Минерализация остеоида происходит посредством следующих механизмов:

- А) секреции остеоклестами неколлагеновых белков
- Б) выделения матричных пузырьков остеобластами
- В) выделения щелочной фосфотазы остеоклестами
- Г) связывания кальция протеогликанами
- Д) дефосфорилирования органических веществ щелочной фосфотазой

9. Для неактивных остеобластов характерно:

- А) имеют призматическую форму
- Б) со всех сторон окружены межклеточным веществом
- В) имеют хорошо развитый синтетический аппарат
- Г) образуются из активных остеобластов
- Д) имеют моноцитарное происхождение

10. Остеоциты:

- А) образуются из остеобластов
- Б) располагаются на границе костной ткани
- В) способны делиться

- Г) имеют отростчатую форму
- Д) имеют хорошо развитый синтетический аппарат

11. Для остеоцитов характерно:

- А) дифференцируются из моноцитов
- Б) имеют выраженную полярность
- В) локализуются в лакунах
- Г) способны к остеолизу
- Д) способны к выделению кислой фосфотазы

12. Остеокласты:

- А) являются постклеточными элементами
- Б) образуются в результате слияния моноцитов
- В) со всех сторон окружены межклеточным веществом костной ткани
- Г) обеспечивают резорбцию костной ткани
- Д) участвуют в поддержании кальциевого гомеостаза

13. Для остеокластов характерны следующие особенности:

- А) многоядерность
- Б) базофилия цитоплазмы
- В) резко выраженная полярность
- Г) большое количество лизосом
- Д) наличие гофрированного края

14. Активность остеокластов регулируется:

- А) паратгормоном
- Б) кальцитонином
- В) гормоном околощитовидных желез
- Г) инсулином
- Д) эстрогенами

15. В соответствии с гистологической классификацией выделяют следующие виды костной ткани:

- А) пластинчатая
- Б) губчатая
- В) компактная
- Г) ретикулофиброзная
- Д) грубоволокнистая

16. Для пластинчатой костной ткани характерно:

- А) у взрослого располагается в швах черепа и в местах прикрепления сухожилий к костям
- Б) характеризуется неупорядоченным расположением волокон
- В) характеризуется более высоким содержанием остеоцитов, чем грубоволокнистая костная ткань

- Г) отличается небольшой механической прочностью
- Д) содержит остеоны

17. Пластинчатой костной тканью представлены:

- А) надкостница
- Б) эндост
- В) компактное вещество кости
- Г) губчатое вещество кости
- Д) суставные поверхности трубчатых костей

18. Для надкостницы характерно:

- А) имеет 2 слоя
- Б) включает в себя плотную оформленную соединительную ткань
- В) содержит преостеобласты
- Г) содержит активные остеобласты
- Д) прикрепляется к кости шарпеевскими волокнами

19. Надкостница:

- А) представлена хрящевой тканью
- Б) представлена плотной неоформленной соединительной тканью
- В) представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью
- Г) представлена костной тканью
- Д) содержит остеобласты

20. Для компактного вещества кости характерно:

- А) обновляется медленнее, чем губчатая кость
- Б) имеет большую прочность по сравнению с губчатой
- В) содержит костные пластинки
- Г) содержит остеоны
- Д) составляет 20% массы скелета взрослого человека

21. Для остеона характерно:

- А) является структурно-функциональной единицей ретикулофиброзной костной ткани
- Б) является морфофункциональной единицей компактного вещества
- В) содержит центральный канал, заполненный мезенхимой
- Г) включает в себя гаверсов канал и пластинки остеона
- Д) состоит из вставочных пластинок

22. В компактном веществе кости выделяют следующие пластинки:

- А) пограничные
- Б) общие (генеральные)
- В) пластинки остеонов
- Г) вставочные (интерстициальные)
- Д) трабекулярные

23. Остеогистогенез:

- А) происходит только в эмбриональном периоде
- Б) бывает эмбриональным и постнатальным
- В) происходит в течение всей жизни
- Г) активизируется при повреждениях костей
- Д) бывает репаративным

24. Для прямого остеогенеза характерно:

- А) начинается на первом месяце внутриутробного развития
- Б) осуществляется из соединительной ткани
- В) происходит на месте хряща
- Г) осуществляется из мезенхимы
- Д) начинается раньше непрямого остеогенеза

25. Формирование остеогенного островка:

- А) происходит на 2 м этапе прямого остеогенеза
- Б) связано с активным размножением мезенхимных клеток
- В) происходит за счет секреторной активности остеобластов
- Г) происходит в ходе обызвествления межклеточного вещества
- Д) происходит в местах формирования плоских костей

26. На второй стадии прямого остеогенеза происходит:

- А) активное деление мезенхимных клеток остеогенного островка
- Б) дифференцировка мезенхимных клеток в остециты
- В) дифференцировка остеокластов из остеобластов
- Г) синтез остеоида остеобластами
- Д) обызвествление остеоида

27. Обызвествление остеоида:

- А) происходит на 3 этапе прямого остеогенеза
- Б) обеспечивается остеобластами
- В) происходит за счет отложения кристаллов гидроксиапатита
- Г) связано с повышенной секреторной активностью остецитов
- Д) обеспечивается секрецией матричных пузырьков остеокластами

28. При непрямом остеогенезе происходит:

- А) формирование костей из мезенхимы
- Б) формирование костей из хряща
- В) формирование костей на месте разрушенного хряща
- Г) образование костной манжетки
- Д) окостенение суставных поверхностей костей

29. Непрямой остеогенез включает следующие стадии:

- А) образование хрящевой модели кости
- Б) образование перихондральной костной манжетки

- В) образование эндохондральной кости в диафизе
- Г) формирование остеогенного островка
- Д) образование эндохондральной кости в эпифизе

30. Для костной манжетки характерно:

- А) образуется в наружном слое надхрящницы
- Б) образуется во внутреннем слое надкостницы
- В) формируется за счет секреторной активности хондроцитов
- Г) локализуется в диафизе перихондрально
- Д) изначально представлена грубоволокнистой костной тканью

31. Эндохондральное окостенение

- А) происходит при формировании плоских костей черепа
- Б) обеспечивается проникновением внутрь хрящевой модели остеогенных клеток
- В) связано с вращением в диафиз сосудов надкостницы
- Г) в первую очередь происходит в эпифизе
- Д) обеспечивается секреторной активностью остеобластов

32. Для эпифизарной пластинки характерно:

- А) представлена пластинчатой костной тканью
- Б) представлена эластической хрящевой тканью
- В) формируется в результате разрастания эндохондральной кости эпифиза и диафиза
- Г) включает в себя зону неизмененного хряща, зону хрящевых колонок и волокнистую зону
- Д) включает в себя первичные гаверсовы каналы

Мышечные ткани

1. Для мышечных тканей характерны следующие особенности:

- А) различные источники происхождения
- Б) высокая регенеративная активность
- В) присутствие в сократительном аппарате мышечных изоформ актина
- Г) хорошо развитое межклеточное вещество
- Д) способность к атрофии при снижении нагрузки

2. По морфофункциональной классификации выделяют:

- А) целомическую мышечную ткань
- Б) нейральную мышечную ткань
- В) поперечнополосатую мышечную ткань
- Г) гладкую мышечную ткань
- Д) миоэпителиальную мышечную ткань

3. В соответствии с гистогенетической классификацией выделяют:

- А) мышечную ткань целомического типа
- Б) мышечную ткань соматического типа
- В) мышечную ткань исчерченного типа
- Г) мышечную ткань поперечнополосатого типа
- Д) мышечную ткань энтодермального типа

4. Для скелетной мышечной ткани характерно:

- А) дифференцируется из миотомов сомитов
- Б) способна к регенерации
- В) обладает поперечной исчерченностью
- Г) имеет хорошо развитое межклеточное вещество
- Д) представлена анастомозирующими волокнами

5. Для миосателлитоцитов характерно:

- А) являются производными миобластов
- Б) имеют энтодермальное происхождение
- В) располагаются в межклеточном веществе скелетной мышечной ткани
- Г) локализуются по периферии скелетного мышечного волокна под базальной мембраной
- Д) выполняют роль камбиальных элементов скелетной мышечной ткани

6. Миосателлитоциты:

- А) располагаются в прослойках рыхлой волокнистой соединительной ткани
- Б) располагаются во вдавлениях сарколеммы под базальной мембраной
- В) являются камбиальными элементами гладкой мышечной ткани
- Г) обеспечивают регенерацию скелетной мышечной ткани
- Д) активируются при повреждении скелетных мышечных волокон

7. Скелетная мышечная ткань:

- А) относится к целомическому типу
- Б) дифференцируется из мезенхимы
- В) относится к поперечнополосатым мышечным тканям
- Г) может входить в состав внутренних органов
- Д) не способна к регенерации

8. Миосимпласт — это:

- А) структурно-функциональная единица скелетной мышечной ткани
- Б) единица сократимости
- В) клеточное производное, образующееся в результате слияния миобластов
- Г) клеточное производное, формирующееся в результате неполного отделения миобластов
- Д) структура, характерная для мышечной ткани соматического типа

9. Для саркоплазмы скелетных мышечных волокон характерно:

- А) наличие миофибрилл

- Б) наличие миотубул
- В) отсутствие включений
- Г) наличие центриолей
- Д) присутствие гликогена

10. Для миофибрилл скелетного мышечного волокна характерно:

- А) располагаются на периферии саркоплазмы
- Б) являются органеллами общего значения
- В) располагаются поперечно ходу волокна
- Г) обладают поперечной исчерченностью
- Д) состоят из миофиламентов

11. Саркомер – это:

- А) структурно-функциональная единица скелетной мышечной ткани
- Б) единица сократимости
- В) участок миофибриллы, расположенный между двумя телофрагмами
- Г) участок миофибриллы, включающий I- диск и половинки двух А-дисков
- Д) структура, укорачивающаяся при мышечном сокращении

12. А-диск:

- А) обладает двойным лучепреломлением
- Б) состоит из миозиновых филаментов и фрагментов актиновых филаментов
- В) рассекается надвое телофрагмой
- Г) укорачивается при мышечном сокращении
- Д) выявляется на поперечном разрезе скелетного мышечного волокна

13. I-диск:

- А) выглядит на препаратах как темная полоса
- Б) обладает двойным лучепреломлением
- В) представлен актиновыми миофибриллами
- Г) представлен свободными фрагментами актиновых филаментов
- Д) рассекается надвое телофрагмой

14. При мышечном сокращении происходит:

- А) движение актиновых и миозиновых нитей
- Б) скольжение актиновых нитей по отношению к неподвижным миозиновым
- В) тонкие нити глубже внедряются в промежутки между миозиновыми нитями
- Г) актиновые филаменты растягиваются
- Д) саркомер укорачивается

15. Для мышечного сокращения необходимы следующие условия:

- А) формирование контактов между молекулами актина и миозина
- Б) формирование мостиков между головками миозина и молекулами тропонина

- В) высокая концентрация ионов кальция в саркоплазме
Г) присутствие молекул АТФ
Д) распространение по Т-трубочкам волны деполяризации

16. Со способностью сокращаться связаны следующие морфологические особенности скелетных мышечных волокон:

- А) наличие хорошо развитой шероховатой эндоплазматической сети
Б) хорошо развитая саркоплазматическая сеть
В) наличие Т-трубочек
Г) присутствие кавеол
Д) наличие включений меланина

17. К энергетическому аппарату скелетного мышечного волокна относятся:

- А) митохондрии
Б) рибосомы
В) гликоген
Г) липидные капли
Д) миоглобин

18. Миоглобин:

- А) присутствует в саркоплазме в виде включений
Б) относится к органеллам специального значения
В) при мышечном сокращении связывается с миозиновыми головками
Г) является кальций-связывающим белком
Д) способен к связыванию кислорода

19. Для красных мышечных волокон характерно:

- А) имеют большой диаметр
Б) содержат много миоглобина
В) содержат крупные митохондрии
Г) богато кровоснабжаются
Д) способны к быстрым сокращениям

20. Для белых мышечных волокон характерно:

- А) значительное количество гликогена
Б) крупные миофибриллы
В) преобладание анаэробных процессов
Г) более выраженная атрофия при гипокинезии, чем у красных
Д) при голодании повреждаются сильнее, чем красные

21. Эпимизий – это:

- А) оболочка, окружающая отдельные пучки мышечных волокон
Б) оболочка, окружающая всю мышцу
В) структура, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью

- Г) прослойки соединительной ткани внутри пучка мышечных волокон
- Д) оболочка, представленная видоизмененными эпендимоглиоцитами

22. Двигательная единица – это:

- А) единица сократимости
- Б) структурно-функциональная единица скелетной мышечной ткани
- В) структурно-функциональная единица сердечной мышечной ткани
- Г) совокупность мотонейронов и иннервируемых ими мышечных волокон
- Д) структура, представленная ветвлениями дендрита

23. Сердечная мышечная ткань:

- А) относится по гистогенетической классификации к соматическому типу
- Б) относится по морфофункциональной классификации к поперечнополосатым мышечным тканям
- В) относится по морфофункциональной классификации к целомическому типу
- Г) входит только в состав стенки сердца
- Д) может встречаться в стенках некоторых сосудов

24. Источником развития сердечной мышечной ткани является:

- А) миоэпителиальная пластинка висцерального листка спланхнотомы
- Б) миотом
- В) целомическая выстилка париетального листка спланхнотомы
- Г) мезенхима
- Д) миоэпикардальная пластинка

25. Структурно-функциональной единицей сердечной мышечной ткани является:

- А) кардиомиоцит
- Б) миосимпласт
- В) саркомер
- Г) миосателлитоцит
- Д) вставочный диск

26. Для кардиомиоцитов характерно:

- А) имеют энтодермальное происхождение
- Б) контактируют друг с другом в области вставочных дисков
- В) могут иметь 2 ядра
- Г) покрыты сарколеммой и базальной мембраной
- Д) образуют интердигитации

27. Кардиомиоциты бывают:

- А) сократительными
- Б) проводящими
- В) экзокринными

- Г) экскреторными
- Д) секреторными

28. Для сократительных кардиомиоцитов характерно:

- А) хорошо развитая гранулярная эндоплазматическая сеть
- Б) многочисленные митохондрии
- В) многочисленные миофибриллы, расположенные в центре клетки
- Г) наличие саркоплазматической сети
- Д) присутствие липофусциновых гранул

29. Сократительные кардиомиоциты имеют следующие ультраструктурные особенности:

- А) многочисленные липидные капли
- Б) наличие в саркоплазме миоглобина
- В) присутствие в саркоплазме гликогена
- Г) слабо развитый аппарат внутриклеточного пищеварения
- Д) наличие меланина

30. Для сердечной мышечной ткани характерно:

- А) многочисленные анастомозы
- Б) хорошо развитое межклеточное вещество
- В) способность к регенерации у взрослого человека только на внутриклеточном уровне
- Г) высокая пролиферативная активность после рождения
- Д) способность к регенерации за счет миосателлитов

31. Мышечная ткань мезенхимного (внутренностного) типа:

- А) входит в состав стенок внутренних органов
- Б) входит в состав стенок кровеносных сосудов
- В) образует мышцу, расширяющую зрачок
- Г) встречается в концевых отделах потовых желез
- Д) хорошо развита в языке

32. Гладкие мышечные ткани могут развиваться из:

- А) миотома
- Б) нейрального зачатка
- В) мезенхимы
- Г) энтодермы
- Д) эктодермы

33. К тканевым элементам гладкой мышечной ткани мезенхимного (внутренностного) типа относятся:

- А) гладкие миоциты
- Б) однородное межклеточное вещество
- В) постклеточные структуры

- Г) симпласты
- Д) эндомиций

34. Для гладкой мышечной ткани внутренних органов и сосудов характерно:

- А) способность к репаративной регенерации
- Б) способность к гипертрофии
- В) способность к сокращению только под действием нервных импульсов
- Г) способность сокращаться под действием гормонов и биоактивных веществ
- Д) неспособность к гиперплазии

35. К особенностям гладких миоцитов относится:

- А) многоядерность
- Б) веретеновидная форма
- В) наличие базальной мембраны
- Г) наличие вставочных дисков
- Д) наличие анастомозов

36. Для саркоплазмы гладких миоцитов характерно:

- А) присутствие миофибрилл
- Б) хорошо развитая саркоплазматическая сеть
- В) наличие кавеол
- Г) Т-трубочки
- Д) сильно развитый лизосомальный аппарат

37. Кавеолы:

- А) характерны для гладких миоцитов
- Б) представлены впячиваниями сарколеммы скелетных мышечных волокон
- В) являются аналогами митохондрий
- Г) содержат высокие концентрации кальция
- Д) гомогичны Т-трубочкам и саркоплазматической сети

38. Плотные тельца:

- А) обнаруживаются в саркоплазме всех мышечных волокон
- Б) располагаются вдоль длинной оси гладкого миоцита
- В) содержат высокие концентрации α -актина и десмина
- Г) гомологичны Т-трубочкам
- Д) связаны с актиновыми филаментами

Нервная ткань

1. Нервная ткань состоит из следующих элементов:

- А) нейроны, нейроглия, кровеносные сосуды

Б) нейрон-
ткани
В) нейроны.
Г) нейроны.
Д) нейроны.

2. Из нервн
А) нейроны
Б) глия спии
В) меланоци
Г) нейроны
Д) глия орг

3. К произ
А) нейрон
Б) нейрон
В) рецепто
Г) мозгово
Д) меланоц

4. Гибель
А) происхо
Б) чаще во
В) затраги
Г) у взрос
Д) ускоря

5. Для не
А) прису
Б) слабо
В) слабо
Г) много
Д) хоро

6. Для
А) выв
Б) особ
В) связ
Г) обна
Д) мож

7. Для
А) как
Б) ветв
В) нал

- Б) нейроны, нейроглия, прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани
В) нейроны, межклеточное вещество
Г) нейроны, нейроглия
Д) нейроны, основное вещество, волокна

2. Из нервной трубки дифференцируются:

- А) нейроны автономных ганглиев
Б) глия спинномозговых узлов
В) меланоциты
Г) нейроны органов центральной нервной системы
Д) глия органов центральной нервной системы

3. К производным нервного гребня относятся:

- А) нейроны и глия спинномозговых узлов
Б) нейроны и глия органов центральной нервной системы
В) рецепторные клетки органов слуха
Г) мозговое вещество надпочечника
Д) меланоциты

4. Гибель нейронов механизмом апоптоза

- А) происходит только при патологии
Б) чаще всего происходит во внутриутробном периоде
В) затрагивает нейроны, не установившие связи с органами – мишенями
Г) у взрослого человека не происходит
Д) ускоряется в старости

5. Для нейрона характерны следующие морфологические особенности:

- А) присутствие в цитоплазме хроматофильной субстанции
Б) слабо развитый синтетический аппарат
В) слабо развитый лизосомальный аппарат
Г) многочисленные митохондрии
Д) хорошо развитый цитоскелет

6. Для хроматофильной субстанции характерно:

- А) выявляется в виде оксифильных глыбок
Б) особенно хорошо развита у мотонейронов
В) связана с хорошо развитой агранулярной ЭПС
Г) обнаруживается только в теле нейрона
Д) может выявляться в аксоне

7. Для дендрита характерно:

- А) как правило, небольшая длина
Б) ветвления располагаются далеко от тела нейрона
В) наличие шипиков

- Г) отсутствие органелл
- Д) наличие нейротрубочек и нейрофиламентов

8. К особенностям аксона относятся:

- А) не содержит органелл
- Б) содержит хроматофильную субстанцию
- В) интенсивно ветвится вблизи тела нейрона
- Г) осуществляет антероградный и ретроградный транспорт
- Д) почти на всем протяжении покрыт глиальной оболочкой

9. Мультиполярные нейроны:

- А) имеют 1 аксон
- Б) имеют 1 дендрит
- В) входят в состав спинномозгового узла
- Г) могут быть звездчатыми
- Д) могут иметь пирамидную форму

10. Псевдоуниполярные нейроны:

- А) дифференцируются из нервной трубки
- Б) имеют мезенхимное происхождение
- В) встречаются в головном мозге человека
- Г) входят в состав спинномозгового узла
- Д) морфологически напоминают униполярные

11. В соответствии с функциональной классификацией нейроны бывают:

- А) мультиполярными
- Б) проводящими
- В) двигательными
- Г) чувствительными
- Д) ассоциативными

12. К глии ЦНС относятся:

- А) шванновские клетки
- Б) олигодендроциты
- В) эпендимоциты
- Г) микроглия
- Д) астроциты

13. Для микроглии характерно:

- А) дифференцируется из нервной трубки
- Б) имеет мезенхимную природу
- В) относится к макрофагально-моноцитарной системе
- Г) входит в состав спинного мозга
- Д) локализуется в органах ПНС

14. Микроглия
А) не имеет
Б) имеют 1
В) имеют ко
Г) обладаю
Д) характер

15. Для ми
А) обеспечи
Б) способ
В) могут в
Г) участву
Д) участв

16. Микр
А) имеют
Б) имеют
В) имеют
Г) выпол
Д) облад

17. Для
А) встре
Б) дифф
В) отно
Г) обра
Д) име

18. Пр
А) вход
Б) встр
В) име
Г) име
Д) диф

19. Ас
А) име
Б) диф
В) отн
Г) лок
Д) вы

20. Во
А) им
Б) обн

14. Микроглиоциты:

- А) не имеют дендритов
- Б) имеют 1 аксон
- В) имеют короткие слабоветвящиеся отростки
- Г) обладают подвижностью
- Д) характерны для органов ПНС

15. Для микроглиоцитов характерны следующие функции:

- А) обеспечивают фагоцитоз в органах ЦНС
- Б) способны вырабатывать цитокины
- В) могут выполнять роль антигенпредставляющих клеток
- Г) участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера
- Д) участвуют в формировании миелиновых оболочек

16. Микроглиоциты:

- А) имеют звездчатую форму
- Б) имеют 1 аксон и несколько дендритов
- В) имеют длинные сильно ветвящиеся отростки
- Г) выполняют защитную функцию
- Д) обладают подвижностью

17. Для астроцитов характерно:

- А) встречаются во всех органах нервной системы
- Б) дифференцируются из нервного гребня
- В) относятся к макроглии
- Г) образуют щелевые соединения между собой
- Д) имеют отростки

18. Протоплазматические астроциты:

- А) входят в состав спинномозгового узла
- Б) встречаются в сером веществе органов ЦНС
- В) имеют многочисленные короткие отростки
- Г) имеют дендриты
- Д) дифференцируются из нервной трубки

19. Астроцитарная глия:

- А) имеет нейральное происхождение
- Б) дифференцируется из нервного гребня
- В) относится к макрофагально-моноцитарной системе
- Г) локализуется в спинномозговых узлах
- Д) выполняет разграничительную функцию

20. Волокнистые астроциты:

- А) имеют мезенхимное происхождение
- Б) обнаруживаются в белом веществе органов ЦНС

- В) имеют пластинки на концах отростков
- Г) выполняют барьерную функцию
- Д) способны к фагоцитозу

21. Эпендимная глия:

- А) имеет нейральное происхождение
- Б) относится к глии ЦНС
- В) встречается в спинном мозге
- Г) относится к макрофагально-моноцитарной системе
- Д) выполняет барьерную функцию

22. Для эпендимоцитов характерно:

- А) выраженная полярность
- Б) многочисленные отростки
- В) наличие ресничек
- Г) формирование пласта
- Д) пограничная локализация

23. Хороидные эпендимоциты:

- А) выстилают спинномозговой канал
- Б) имеют кубическую форму
- В) покрывают выпячивания мягкой мозговой оболочки в просвет желудочков
- Г) входят в состав гемато-ликворного барьера
- Д) располагаются на базальной мембране

24. Танициты:

- А) являются специализированными клетками эпендимы
- Б) имеют аксон
- В) располагаются в области инфундибулярного кармана, срединного возвышения, III желудочка
- Г) имеют отросток, оканчивающийся на капилляре
- Д) поглощают вещества из спинномозговой жидкости и транспортируют их в кровь

25. Клетки-сателлиты (мантийные клетки):

- А) относятся к глии ЦНС
- Б) входят в состав спинномозгового узла
- В) окружают отростки нейронов
- Г) окружают тела нейронов
- Д) дифференцируются из нервной трубки

26. Леммоциты:

- А) имеют мезенхимное происхождение
- Б) в органах ЦНС участвуют в образовании нервных волокон

- В) окружают тела нейронов
- Г) участвуют в формировании только миелиновых нервных волокон
- Д) в органах ПНС окружают аксон

27. Олигодендроглиocyтy:

- А) относятся к глии ЦНС
- Б) дифференцируются из нервной трубки
- В) формируют миелиновые нервные волокна в органах ПНС
- Г) имеют многочисленные дендриты
- Д) окружают тела нейронов в органах ПНС

28. Безмиелиновые нервные волокна:

- А) встречаются, преимущественно, в органах ПНС
- Б) состоят из осевого цилиндра и мантийных клеток
- В) представлены отростками нейрона и соединительнотканной капсулой
- Г) представлены аксоном и леммоцитами
- Д) могут быть кабельного типа

29. Миелиновые нервные волокна ПНС:

- А) представлены дендритами и окружающими его олигодендроглиocyтaми
- Б) формируются при взаимодействии леммоцита с отростком нейрона
- В) образуются в результате накручивания мезаксона на отросток нейрона
- Г) содержат узловые перехваты (Ранвье)
- Д) характеризуются высокой скоростью передачи нервного импульса

30. К особенностям миелиновых волокон ЦНС относится:

- А) характеризуются низкой скоростью проведения нервного импульса
- Б) формируются при взаимодействии леммоцита с отростком нейрона
- В) формируются при взаимодействии олигодендроглиocyтa с аксоном
- Г) представлены мантийными глиocyтaми, расположенными вокруг аксона
- Д) имеют узловые перехваты

31. Среди нервных окончаний выделяют:

- А) межнейронные
- Б) эффекторные
- В) вставочные
- Г) рецепторные
- Д) ассоциативные

32. Химические синапсы по сравнению с электрическими:

- А) характеризуются двусторонним проведением импульсов
- Б) имеют синаптическую задержку
- В) обеспечивают как возбуждение, так и торможение
- Г) наиболее распространены у млекопитающих
- Д) включают в свой состав коннексоны

33. Для химических синапсов характерно:
А) пресинаптическая часть представлена аксоном
Б) постсинаптическая часть может быть представлена только дендритом
В) постсинаптическая часть может быть представлена дендритом, аксоном или телом нейрона
Г) синаптическая щель содержит коннексоны
Д) выделение медиатора в синаптическую щель происходит путем экзоцитоза

34. Для моторных бляшек характерно:
А) относятся к чувствительным нервным окончаниям
Б) располагаются на скелетных мышечных волокнах
В) включают в себя терминальную часть аксона мотонейрона
Г) имеют вторичные синаптические щели
Д) встречаются в сердечной мышечной ткани

35. К эффекторным нервным окончаниям относятся:
А) двигательные
Б) секреторные
В) инкапсулированные
Г) свободные
Д) несвободные

36. Свободные нервные окончания:
А) относятся к рецепторным
Б) представлены терминальными ветвлениями дендрита ассоциативного нейрона
В) встречаются в эпителии и мышечных волокнах
Г) обеспечивают восприятие температурных, механических и болевых сигналов
Д) могут быть инкапсулированными

37. Несвободные нервные окончания:
А) относятся к эффекторным
Б) разделяются на инкапсулированные и неинкапсулированные
В) состоят из ветвлений дендритов, окруженных леммоцитами
Г) представлены ветвлениями дендритов, окруженными олигодендроглиоцитами
Д) встречаются в эпидермисе

38. К несвободным нервным окончаниям относятся:
А) тельца Герринга
Б) тельца Гассалья
В) тельца Фатер-Пачини
Г) тельца Мейснера
Д) тельца Руффини

39. Для
А) состо
Б) вклю
В) соде
Г) могу
Д) част

40. Нер
А) явл
Б) хар
В) отн
Г) обл
Д) сод

41. С
А) ха
Б) яв
В) от
Г) я
Д) п
ной

39. Для несвободных нервных окончаний характерно:

- А) состоят из ветвлений аксона, окруженных леммоцитами
- Б) включают ветвления дендрита
- В) содержат леммоциты
- Г) могут включать соединительнотканную капсулу
- Д) часто обнаруживаются в дерме

40. Нервно-мышечные веретена:

- А) являются рецепторами растяжения волокон поперечнополосатых мышц
- Б) характерны для гладких мышечных волокон
- В) относятся к несвободным неинкапсулированным нервным окончаниям
- Г) обладают чувствительной и двигательной иннервацией
- Д) содержат волокна с ядерной сумкой и ядерной цепочкой

41. Сухожильные органы Гольджи:

- А) характерны для скелетных и сердечных мышечных волокон
- Б) являются рецепторами растяжения
- В) относятся к инкапсулированным нервным окончаниям
- Г) являются двигательными нервными окончаниями
- Д) представлены аксоном, окруженным леммоцитами и соединительнотканной капсулой

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Эпителиальные ткани.

- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 1. БВГ | 11. БВГ | 21. ВГ | 31. ВГД |
| 2. АД | 12. АВВД | 22. АГД | 32. АГ |
| 3. ГД | 13. АВВ | 23. БГД | 33. АВВГ |
| 4. АВГД | 14. АВГД | 24. АВГ | |
| 5. БВД | 15. АВ | 25. АВ | |
| 6. АВВ | 16. ВГД | 26. Г | |
| 7. ВД | 17. АВГД | 27. БВ | |
| 8. БВД | 18. ГД | 28. АВГД | |
| 9. БВ | 19. БГ | 29. БД | |
| 10. АВВ | 20. АВГ | 30. АВГ | |

Кровь. Кроветворение

- | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 1. АД | 13. БГД | 25. БВГ | 37. ВГ |
| 2. АД | 14. АВ | 26. ВГД | 38. БГ |
| 3. В | 15. АВВ | 27. АД | 39. ВГ |
| 4. АВГ | 16. БВГД | 28. БВ | 40. БГ |
| 5. АВГ | 17. Д | 29. АД | 41. ГД |
| 6. АВГД | 18. АВГ | 30. АВ | 42. АВВГД |
| 7. БВ | 19. БВД | 31. Г | 43. АВГ |
| 8. АВВ | 20. АВВ | 32. АВВГД | 44. В |
| 9. БВ | 21. В | 33. Д | 45. АД |
| 10. Д | 22. БВ | 34. АВ | 46. ВГ |
| 11. ВГ | 23. АВВ | 35. АД | 47. БВГД |
| 12. АД | 24. АВ | 36. БВ | |

Волокнистые соединительные ткани (собственно соединительные ткани)

- | | | | |
|---------|----------|----------|---------|
| 1. АВГ | 10. АВВД | 19. АД | 28. ВГ |
| 2. АВГ | 11. АГ | 20. ГД | 29. АВГ |
| 3. ВГД | 12. АГ | 21. БВ | |
| 4. АВВ | 13. АВ | 22. АВГД | |
| 5. БВ | 14. БВГ | 23. АВВГ | |
| 6. Г | 15. АВГД | 24. БВ | |
| 7. АВВГ | 16. БВ | 25. ВГ | |
| 8. А | 17. ВГ | 26. АВ | |
| 9. БВГД | 18. ВД | 27. БВГ | |

Хрящевые ткани.

- | | |
|---------|---------|
| 1. АВГ | 5. АВВГ |
| 2. АВВД | 6. АД |
| 3. БД | 7. ВД |
| 4. В | 8. БГ |

Костные ткани.

- | | |
|---------|----------|
| 1. Д | 12. БГД |
| 2. Г | 13. АВГД |
| 3. АГД | 14. АВВД |
| 4. АВ | 15. АГД |
| 5. АГД | 16. Д |
| 6. АД | 17. ВГ |
| 7. БВГ | 18. АД |
| 8. БВГД | 19. БВД |
| 9. Г | 20. АВВГ |
| 10. АГ | 21. БГ |
| 11. ВГ | 22. БВГ |

Мышечные ткани.

- | | |
|--------|----------|
| 1. АД | 11. БВД |
| 2. ВГ | 12. АВ |
| 3. АВ | 13. ГД |
| 4. АВВ | 14. БВД |
| 5. АГД | 15. АВГД |
| 6. БГД | 16. БВ |
| 7. ВГ | 17. АВГД |
| 8. АД | 18. АД |
| 9. АД | 19. БВГ |
| 10. ГД | 20. АВВД |

Нервная ткань.

- | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|--------|
| 1. Г | 11. ВГД | 21. АВВД | 31. АВГ | 41. БВ |
| 2. ГД | 12. БВГД | 22. АВГД | 32. БВГ | |
| 3. АГД | 13. БВГ | 23. БВГД | 33. АД | |
| 4. БВД | 14. АВГ | 24. АВГД | 34. БВГ | |
| 5. АГД | 15. АВВ | 25. ЕГ | 35. АВ | |
| 6. Б | 16. АГД | 26. Д | 36. АГ | |
| 7. АД | 17. ВГД | 27. АВ | 37. БВ | |
| 8. ГД | 18. БВД | 28. АГД | 38. ВГД | |
| 9. АГД | 19. АД | 29. БВГД | 39. БВГД | |
| 10. ГД | 20. БВГ | 30. ВД | 40. АГД | |